

ATIVIDADE — PESQUISA SOBRE BARRAMENTOS EM ARQUITETURA DE COMPUTADORES

Objetivo da atividade

Compreender o conceito de barramentos, sua importância no funcionamento dos computadores e sua aplicação na comunicação entre os componentes internos do sistema computacional.

Instruções

- A atividade pode ser feita individualmente ou em dupla.
- As respostas devem ser objetivas, mas bem explicadas.
- Sempre que possível, utilize exemplos práticos.
- Pesquise em livros, artigos, vídeos ou materiais acadêmicos confiáveis.

Perguntas

1. O que é um barramento em Arquitetura de Computadores?
2. Por que os barramentos são importantes para o funcionamento do computador?
3. Qual a diferença entre fio comum (1 bit) e barramento (múltiplos bits)? Explique utilizando exemplos.
4. Explique o que é: Barramento de Dados, Barramento de Endereços e Barramento de Controle.
5. Qual a relação entre barramentos e desempenho do computador?
6. O que significa dizer que um barramento possui 8 bits, 16 bits, 32 bits ou 64 bits?
7. Pesquise e explique: Por que processadores modernos utilizam barramentos cada vez maiores?
8. Explique como os barramentos são utilizados dentro da ULA (Unidade Lógica e Aritmética).
9. No Logisim, por que alguns fios ficam mais grossos que outros? Qual a relação disso com barramentos?
10. Faça um pequeno desenho, esquema ou exemplo mostrando um fio transportando 1 bit e um barramento transportando 4 bits.